# 3. Trigonalisation des endomorphismes et des matrices carrées

## Définition :

- Un endomorphisme $f: E \to E$ est dit **trigonalisable** si elle existe une base de $E$ dans laquelle la matrice de $f$ est triangulaire supérieur.
- Une matrice $A \in M_n(K)$ est **trigonalisable** si elle existe une matrice $P \in M_n(K)$ inversible tel que $P^{-1}AP$ soit triangulaire supérieure. Càd : l'endomorphisme associé à $A$ est trigonalisable.

**<u>Analyse de la trigonalisation</u>** :

Soit $f: E \to E$ un endomorphisme et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de $E$.

Soit $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ une base de $E$ dans laquelle la matrice de $f$ est triangulaire supérieure. Alors

$$T = M_{B'}(f) = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} f(v_1) & \cdots f(v_k) \cdots & f(v_n) \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{1k} \cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots\ a_{kk} & \ddots\ a_{n-1n} \\ \vdots & 0 & \ddots\ a_{nn} \\ 0 & \cdots 0 \cdots 0 & \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} v_1 \\ \vdots \\ v_k \\ \vdots \\ v_n \end{array}$$

Alors $P_f(x) = \prod_{i=1}^{n}(a_{ii} - x)$

Donc $P_f$ est scindé ( a toute ses racines dans $K$ ) et $\lambda_1 = a_{11}, \lambda_2 = a_{22}, \dots,$ $\lambda_n = a_{nn}$ sont les valeurs propres de $f$.

Alors on a :

$$\begin{cases} f(v_1) &= \lambda_1 v_1 \\ f(v_2) &= a_{12}v_1 + \lambda_2 v_2 \\ \vdots & \\ f(v_k) &= a_{1k}v_1 + \cdots + a_{k-1k}v_{k-1} + \lambda_k v_k \\ \vdots & \\ f(v_n) &= a_{1n}v_1 + \quad \cdots \quad + a_{n-1n}v_{n-1} + \lambda_n v_n \end{cases}$$

## Théorème : (Admis)

$f$ est tigonalisable ssi $P_f$ est scindé sur $K$.

## Remarque :

1) Si $K$ est algébriquement clos (exemple $K = \mathbb{C}$), alors les endomorphismes et les matrices sur $K$ sont trigonalisables.
2) Pour $= \mathbb{R}$, soit $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ un endomorphisme dont la matrice dans la base canonique est définie par : $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

   On a : $P_f(x) = \begin{vmatrix} -x & -1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = x^2 + 1$.

   $P_f$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, donc $f$ n'est pas trigonalisable.

## Forme de la matrice triangulaire

Le polynôme caractéristique de $f$ s'écrit : $P_f(x) = (\lambda_1 - x)^{m(\lambda_1)} \dots (\lambda_r - x)^{m(\lambda_r)}$.

Puisque $m(\lambda_1) + \cdots + m(\lambda_r) = n$ ($n$ ordre de la matrice), alors

$\lambda_i$ se répète $m(\lambda_i)$ fois sur la diagonale de la matrice triangulaire $T$, donc

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a_{12} & \cdots & & & & & \cdots\cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & \ddots & & & & & & \\ \vdots & 0 & \lambda_1 & & & & & & \\ & & & \lambda_2 & & & & & \\ & 0 & & 0 & \ddots & \ddots & & & \\ & & & & 0 & \lambda_2 & & & \\ & & & & & \ddots & \lambda_r & \ddots & \vdots \\ & & & & & \ddots & 0 & \ddots & a_{n-1n} \\ & 0 \cdots\cdots & & & \cdots & & \cdots & 0 & \lambda_r \end{pmatrix}$$

## Méthode de trigonalisation

Comment trouver une base $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ de $E$ telle que :

$$\begin{cases} f(v_1) = \lambda_1 v_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ f(v_k) = a_{1k}v_1 + \cdots + a_{k-1k}v_{k-1} + \lambda_k v_k \\ \vdots \\ f(v_n) = a_{1n}v_1 + \quad \cdots \quad + a_{n-1n}v_{n-1} + \lambda_r v_n \end{cases}$$

**Etape 1 :** On calcule les valeurs propres de $f$ , $\lambda_1, \dots \lambda_r$, par le polynôme caractéristique : $P_f(x) = (\lambda_1 - x)^{m(\lambda_1)} \dots (\lambda_r - x)^{m(\lambda_r)}$.

**Etape 2 :** Chercher les sous-espaces propres $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_r}$ et leurs bases $B_{\lambda_1}, \dots, B_{\lambda_r}$.

**Etape 3 :**

On a $B = \bigcup_{i=1}^{r} B_{\lambda_i} = \{v_1, \dots, v_s\}$ est libre ($s \leq n$)

On complète $B$ par $v_{s+1}, \dots, v_n$ tel que :

- $B' = \{v_1, \dots, v_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$ soit une base de $E$.
- $f(v_k) = a_{1k}v_1 + \cdots + a_{k-1k}v_{k-1} + \lambda_k v_k$, pour chaque $k \geq s+1$ et $\lambda_k$ se répète $m(\lambda_k)$ fois sur la diagonale de la matrice $T$.
- Trouver $a_{1k}, \dots, a_{k-1k}$ qui conviennent pour chaque $v_k$.

**Exemple 1 :** Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

- Trigonaliser la matrice $A$.

**Réponse :** On a $P_A(x) = -x(1-x)^2$ ; $m(0) = 1$; $m(1) = 2$

La matrice triangulaire aura la forme : $T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$E_0 = Vet\left(\underbrace{(2,1,2)}_{v_1}\right);\ E_1 = Vet\left(\underbrace{(1,1,1)}_{v_2}\right)$$

Donc on doit complète $B = \{v_1, v_2\}$. On a $f(v_1) = 0.v_1$=0 et $f(v_2) = 1v_2$.

Il faut trouver $v_3$: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que :

- $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ soit une base de $\mathbb{R}^3$, donc il faut que $rg(v_1, v_2, v_3) = 3$.
- $f(v_3) = av_1 + bv_2$+$v_3$ (Trouver $a, b$ qui conviennent)

$f(v_3) = av_1 + bv_2$+$v_3 \Leftrightarrow (f - id)(v_3) = av_1 + bv_2$

On a : $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

Donc $\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a + b \\ a + b \\ 2a + b \end{pmatrix} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (S)\begin{cases} -2x + 2y = 2a + b \\ 2x + y - 3z = a + b \end{cases}$$

On plus on doit avoir $rg(v_1, v_2, v_3) = 3$, $v_3$: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, choisir $x, y, z$ pour que rang est 3.

$$\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ * & * & * \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ * & * & * \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

Prendre par exemple : $x = 0, y = 0, z = 1$, $v_3 = (0,0,1)$, on remplace dans le système $(S)$, on a :

$$\begin{cases} 2a + b = 0 \\ a + b = -3 \end{cases}$$

On a la solution $a = 3$, $b = -6$

Donc $f(v_3) = 3v_1 - 6v_2 + v_3$, d'où la matrice triangulaire :

$$T = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} f(v_1) & f(v_2) & f(v_3) \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array}$$

- La base dans laquelle $f$ est trigonalisable est $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$.

- La matrice de passage de la base canonique à $B'$ : $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $(T = P^{-1}AP)$

## Exemple 2 : Soit $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & 7 \end{pmatrix}$

- Trigonaliser la matrice $A$.

$P_A(x) = (2 - x)^3$ ; $m(1) = 3$

La matrice triangulaire aura la forme : $T = \begin{pmatrix} 2 & a & b \\ 0 & 2 & c \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

On a $E_2 = Vet\left(\underbrace{(2,1,1)}_{v_1}\right)$ ; $f(v_1) = 2v_1$

1) On complète $B = \{v_1\}$ par un vecteur $v_2$: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que :

- $\{v_1, v_2\}$ soit libre de $\mathbb{R}^3$, donc il faut que $rg(v_1, v_2) = 2$.
- $f(v_2) = av_1 + 2v_2$ (Trouver $a$ qui convient)

On a $f(v_2) = av_1 + 2v_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 7 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ a \\ a \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4x + y + 7z = a \\ -3x + y + 5z = a \end{cases}$$

$rg(v_1, v_2) = 2$, donc $\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \end{array}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ * & * & * \end{pmatrix}$

On prend $x = 0, y = 1, z = 0,\ v_2 = (0,1,0)$, on remplace dans le système : $\boxed{a = 1}$.

2) On complète $B = \{v_1, v_2\}$ par un vecteur $v_3$: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que :

- $\{v_1, v_2, v_3\}$ soit libre de $\mathbb{R}^3$, donc il faut que $rg(v_1, v_2, v_3) = 3$.
- $f(v_3) = bv_1 + cv_2 + 2v_3$ (Trouver $b, c$ qui conviennent)

On a $f(v_3) - 2v_3 = bv_1 + cv_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 7 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2b \\ b + c \\ b \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4x + y + 7z = b + c \\ -3x + y + 5z = b \end{cases}$$

$rg(v_1, v_2, v_3) = 3$, donc $\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ * & * & * \end{pmatrix}$

On prend $x = 0, y = 0, z = 1,\ v_3 = (0,0,1)$, on remplace dans le système : $\begin{cases} b + c = 7 \\ b = 5 \end{cases}$

Donc $\boxed{b = 5}$ et $\boxed{c = 2}$

On a la matrice triangulaire : $T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- La base dans laquelle $f$ est trigonalisable est $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$.

- La matrice de passage de la base canonique à $B'$ : $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $(T = P^{-1}AP)$